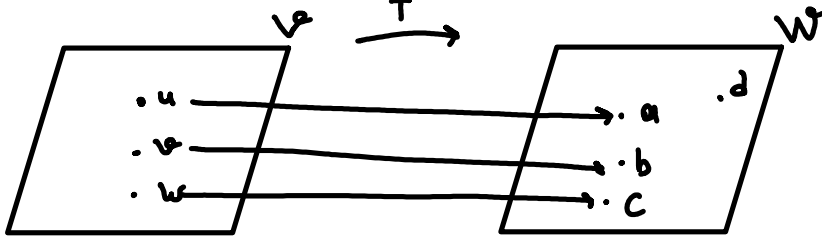


- Lineer Dönüşümler için Birbirlik ve Örtülme -

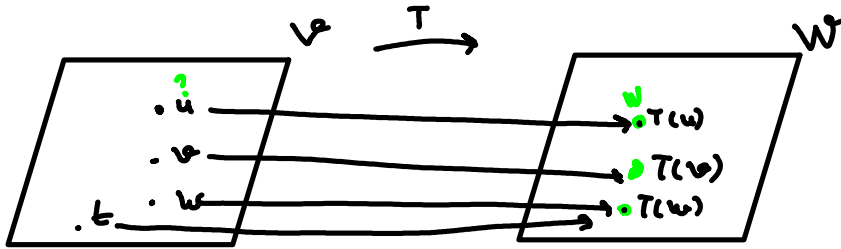
Tanım: $T: V \rightarrow W$ lineer dönüşüm olsun. $T(u) = T(v)$ olacağı bir-
cindeki her $u, v \in V$ için $u = v$ ise T ye bire bir (1-1) lineer
dönüşüm denir.

[Dört olarak $u \neq v \Rightarrow T(u) \neq T(v)$ de tanım olarak alınabilir]



Tanım: $T: V \rightarrow W$ lineer dönüşüm olsun. Her $w \in W$ için en az bir
 $u \in V$ vektörü $T(u) = w$ eşitliğini sağlayacak biçimde varsa T ye
örtken lineer dönüşüm denir.

[Dört olarak $T(V) = W$ de T tam olarak alınabilir.]



ÖR: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (y, x)$ lineer dönüşümün 1-1 ve örteliliğini
inceleyiniz.

1-1lik:

$T(x_1, y_1) = T(x_2, y_2)$ o.s. keyfi $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ için

$$T(x_1, y_1) = (y_1, x_1) = (y_2, x_2) = T(x_2, y_2) \Rightarrow y_1 = y_2 \text{ ve } x_1 = x_2$$

$$\Rightarrow (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \neq$$

olup T 1-1 dir.

Örtülme: Keyfi $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ alalım. Bu durumda $(\exists (x, y):$

$T(x, y) = (a, b)$) . $(x, y) = (b, a)$ olarak seçilirse gerekli ki

$$T(x, y) = (y, x) = (a, b) \Rightarrow T \text{ örtelidir}$$

Teorem: $T: V \rightarrow W$ lineer dönüşüm olsun. T nin 1-1 olması için $\ker T = \{0_V\}$ olmasıdır.

Kanıt:

($\Rightarrow$) T 1-1 olsun. T lineer old. $T(0_V) = 0_W$ olup 1-1'lik sebebiyle başka eleman bulunamaz. Dolayısıyla $\ker T = \{0_V\}$

($\Leftarrow$) $\ker T = \{0_V\}$ olsun. $T(u) = T(v)$ o.s. için $u, v \in V$ için

$$T(u) = T(v) \Rightarrow T(u) - T(v) = 0$$

$$\Rightarrow (u-v) = 0 \quad (u-v \in \ker T)$$

$$\Rightarrow u-v = 0$$

$$\Rightarrow u = v$$

$$\Rightarrow T \text{ 1-1 dir.}$$

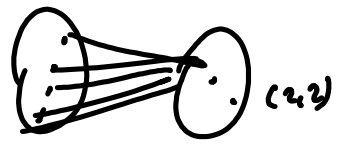
Teorem: $T: V \rightarrow V$ lineer ise aşağıdakiler denektir.

(i) T 1-1 dir

(ii) $\ker T = \{0_V\}$ dir.

(iii) T örten'dir.

ÖR: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (0, 0)$ dönüşümü



• T 1-1 olamaz! $\text{Ker} T \neq \{0\}$

• Örken değildir.. En azından $(1, 1)$ elemanına göre her (x, y) ikilisi yatar.

ÖR: $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$ dönüşümü

• T 1-1 dir. Çünkü $\text{Ker} T = \{0\}$ $(2x, 2y, 2z) = (0, 0, 0)$
 $\Rightarrow (x, y, z) = (0, 0, 0)$

• T örktür. Gerçekten de (a, b, c) yi

$(x, y, z) = (\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2})$ olarak alırsak $T(x, y, z) = (a, b, c)$ olur

ÖR: $D: C(\mathbb{R}) \rightarrow C(\mathbb{R})$, $D(f) = f'$ 1-1 değildir. Gerçekten de

• $\text{Ker} T \neq \{0\}$ $D(0) = 0$
 $D(1) = 0$ } olup $0 \neq 1$ dir

• D örtendir. Gerçekten de $\forall g \in C(\mathbb{R})$ için.

$$f(x) = \int_0^x g(t) \cdot dt \text{ olarak seçilirse } D(f(x)) = \frac{d}{dx} \int_0^x g(t) \cdot dt \\ = 1 \cdot g(x) - 0 \cdot g(x) \\ = g(x)$$

Not: W ve V sonlu boyutlu lineer uzaylar ve $T: V \rightarrow W$ lineer dönüşüm olsun. Bu durumda

$\text{boy } W < \text{boy } V$ ise T 1-1 olamaz

$\text{boy } V < \text{boy } W$ ise T örten olamaz.